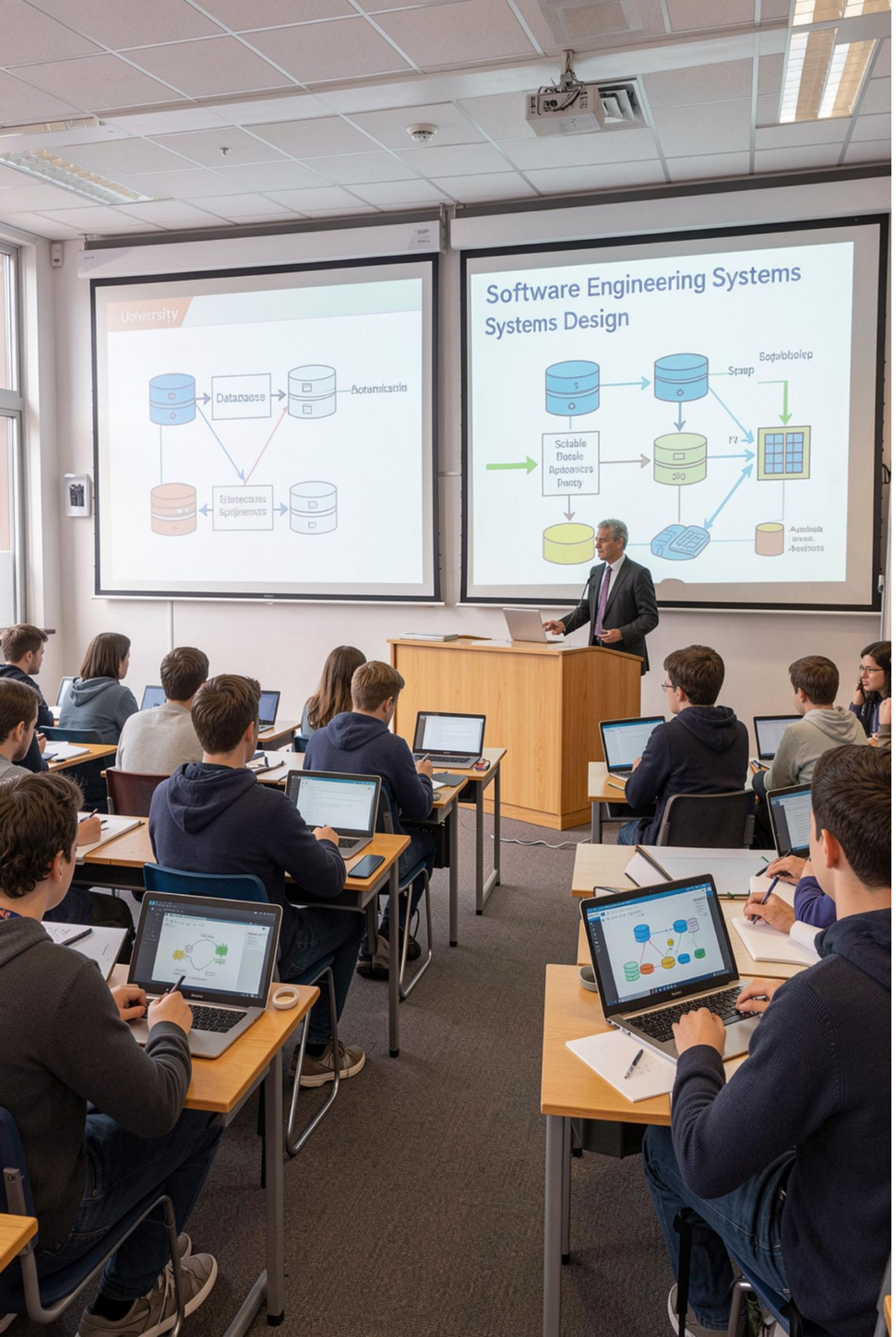


Clase 4 · Ingeniería de Requerimientos · Detalle

Modelación y Diseño de Sistemas 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

Docente

Ing. Fernando Bono

Asignatura

Modelación y Diseño de Sistemas

Universidad Nacional de Córdoba · ESCMB · AUSI

Temario de la Clase

Proceso de Ingeniería de Requerimientos

Visión general del proceso completo

Partiendo desde el usuario

Técnica 1: enfoque centrado en el usuario

Análisis de objetivo y meta

Técnica 2: jerarquía de metas y objetivos

Escenarios

Técnica 3: historias de uso del sistema

Análisis de formularios

Técnica 4: formularios como fuente de conocimiento

Técnicas para reuso de requerimientos

Técnica 5: reutilización de requerimientos existentes

Ingeniería de Requerimientos de Software

La ingeniería de requerimientos comprende **tres grandes procesos** fundamentales que estructuran toda la actividad de elicitación y especificación:

Captura de Requerimientos

Adquirir todo el conocimiento relevante del dominio del problema

Formalización de Requerimientos

Expresar formalmente los requerimientos capturados

Validación de Requerimientos

Verificar que los requerimientos son correctos y completos

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono



Requerimientos de Software

Captura de Requerimientos

El primero de los procesos, **Captura de requerimientos**, se define como:

> El proceso de adquirir (elicitar) todo el conocimiento relevante necesario para producir un modelo de requerimientos de un dominio de problema.

La captura de requerimientos es el punto de partida de todo el proceso de ingeniería de software.



Entendiendo el Dominio del Problema

La definición anterior implica que la Captura de requerimientos se trata de **entender el dominio del problema particular**. Solamente después de entender la naturaleza, características y límites de un problema puede el analista proceder con una declaración formal del problema.

> **¿Cómo encontrar el conocimiento acerca del dominio del problema y cómo adquirirlo?**

Esta pregunta central guía toda la actividad de captura de requerimientos. El analista debe explorar múltiples fuentes y técnicas para construir un modelo completo y preciso del dominio.



Problemas en la Transferencia de Conocimiento

La transferencia del conocimiento del dominio de un problema desde alguna fuente (personas, libros, etc.) al analista presenta ciertos problemas por las siguientes razones:

Disponibilidad del Conocimiento

El conocimiento no siempre está fácilmente disponible en una forma que pueda ser utilizada por el analista. Muchas veces se encuentra implícito o distribuido entre múltiples fuentes.

Dificultad de Adquisición

Es difícil para el analista adquirir el conocimiento desde las fuentes, especialmente cuando se trata de un experto humano que no siempre puede verbalizar su conocimiento tácito.

⚠ Estos problemas hacen que la captura de requerimientos sea una de las tareas más desafiantes en el desarrollo de software.

Tareas Recomendadas para la Captura de Requerimientos

Las tareas recomendadas para obtener los productos descritos en esta metodología son las siguientes:

1. Obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual
2. Preparar y realizar las reuniones de Relevamiento/negociación
3. Identificar/revisar los objetivos del sistema
4. Identificar/revisar los requisitos de almacenamiento de información
5. Identificar/revisar los requisitos funcionales
6. Identificar/revisar los requisitos no funcionales
7. Priorizar objetivos y requisitos

Requerimientos · ¿Cómo Organizarlas?

Las tareas de captura de requerimientos pueden organizarse en torno a **cinco grandes técnicas** que guían al analista desde la identificación inicial hasta la especificación formal.



Cada técnica aborda el problema de elicitación desde una perspectiva diferente, permitiendo al analista seleccionar la más adecuada según el contexto del proyecto.



Técnica 1: Partiendo desde el Usuario

TÉCNICA DE CAPTURA

Es el enfoque más intuitivo dado que son los usuarios quienes deberían "saber qué quieren". En la práctica, sin embargo, la captura desde usuarios presenta dificultades:

Falta de claridad

Los usuarios pueden no tener una clara idea de cuáles son los requerimientos para el nuevo sistema

Dificultad de expresión

Los usuarios pueden encontrar dificultades para describir su conocimiento (expertise) del dominio del problema

Brecha de vocabulario

Los usuarios emplean terminología orientada al dominio del problema, mientras que los analistas utilizan un vocabulario orientado a computadoras

Resistencia al cambio

Los usuarios pueden tener aversión a la idea de tener un nuevo sistema de software y estar poco dispuestos a participar

1.1 Entrevistas

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO

Las entrevistas son la **técnica de captura de requerimientos más utilizada**, y de hecho son prácticamente inevitables en cualquier desarrollo ya que son una de las formas de comunicación más naturales entre personas.

Las entrevistas permiten una comunicación directa y flexible entre el analista y los stakeholders, facilitando la transferencia de conocimiento del dominio.



Características de las Entrevistas

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO



Libertad de expresión

El analista permite al usuario hablar acerca de sus tareas sin restricciones

Atmósfera relajada

La carencia de formalidad facilita la transferencia de información desde el usuario al analista

Visión global

Las entrevistas abiertas son más apropiadas para obtener una visión global del dominio del problema

Limitación en detalle

Es una técnica inadecuada para obtener información detallada de los requerimientos o para describir las tareas del usuario en detalle

Preparación de Entrevistas

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO

Las entrevistas no deben improvisarse, por lo que conviene realizar las siguientes tareas previas:

1

Estudiar el dominio del problema

Conocer las categorías y conceptos de la comunidad de clientes y usuarios es fundamental para poder entender las necesidades de dicha comunidad y su forma de expresarlas.

2

Seleccionar a los entrevistados

Se debe minimizar el número de entrevistas. Normalmente se comienza por los directivos, que ofrecen una visión global, y se continúa con los futuros usuarios del sistema.

3

Determinar objetivo y contenido

Para minimizar el tiempo de la entrevista es fundamental fijar el objetivo que se pretende alcanzar y determinar previamente su contenido. Se pueden enviar cuestionarios previos.

4

Planificar las entrevistas

La fecha, hora, lugar y duración deben fijarse teniendo en cuenta la agenda del entrevistado. Se deben buscar sitios agradables donde no se produzcan interrupciones.

Realización de Entrevistas

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO

Dentro de la realización de las entrevistas se distinguen tres etapas:

1. Apertura

El entrevistador se presenta e informa al entrevistado sobre la razón de la entrevista, qué se espera conseguir, cómo se utilizará la información y la mecánica de las preguntas.

2. Desarrollo

La entrevista no debería durar más de dos horas: 20% para el entrevistador y 80% para el entrevistado. Se usan preguntas abiertas, palabras apropiadas y se muestra interés constante.

3. Terminación

Se recapitula para confirmar que no ha habido confusiones, se agradece al entrevistado su colaboración y se cita para una nueva entrevista si fuera necesario.

Preguntas abiertas: No pueden responderse con "sí" o "no". Permiten mayor comunicación y evitan la sensación de interrogatorio. Ejemplo: "¿Qué se hace para registrar un pedido?"

Análisis de las Entrevistas

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO

Una vez realizada la entrevista es necesario:

Leer y limpiar notas

Leer las notas tomadas, pasarlas a limpio y reorganizar la información obtenida durante la sesión.

Contrastar información

Contrastar la información con otras entrevistas o fuentes de información para identificar inconsistencias.

Validar con el entrevistado

Una vez elaborada la información, se puede enviar al entrevistado para confirmar los contenidos y corregir malentendidos.



1.2 Brainstorming

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO

El **brainstorming o tormenta de ideas** es una técnica de reuniones en grupo cuyo objetivo es la generación de ideas en un ambiente libre de críticas o juicios.

Participantes

Las sesiones suelen estar formadas por un número de **4 a 10 participantes**, uno de los cuales es el jefe de la sesión.

Ambiente

Se desarrolla en un **ambiente libre de críticas** donde todas las ideas son bienvenidas sin juzgamiento.

Objetivo

Generar la mayor cantidad posible de ideas sobre el dominio del problema para identificar requerimientos.



Fases del Brainstorming · Parte 1

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO



Fase 1: Preparación

La preparación requiere seleccionar a los participantes y al jefe de la sesión, citarlos y preparar la sala. Los participantes son normalmente clientes, usuarios y analistas.

Fase 2: Generación

El jefe abre la sesión exponiendo un enunciado general del problema. Los participantes aportan libremente nuevas ideas. Se aplican las siguientes reglas:

- Se prohíbe la crítica de ideas
- Se fomentan las ideas más avanzadas y creativas
- Se debe generar un gran número de ideas
- Se alienta a combinar o completar ideas de otros participantes
- Todas las ideas generadas deben estar visibles para todos en todo momento

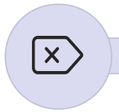
Fases del Brainstorming · Parte 2

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO



3.1 Revisar ideas

Se revisan las ideas generadas para clarificarlas. Es habitual identificar ideas similares, en cuyo caso se unifican en un solo enunciado.



3.2 Descartar ideas

Aquellas ideas que los participantes consideren excesivamente avanzadas o no factibles se descartan del conjunto.



3.3 Priorizar ideas

Se priorizan las ideas restantes: esenciales, deseables y candidatas para próximas versiones del sistema.



4. Documentación

Después de la sesión, el jefe produce la documentación oportuna conteniendo las ideas priorizadas y comentarios generados durante la consolidación.



1.3 Entrevista Estructurada

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO

Esta técnica es utilizada cuando se desea obtener información más detallada. Se caracteriza por:

Enfoque metódico

Es un enfoque más metódico y estructurado que la entrevista abierta

Direccionamiento específico

Direcciona al usuario hacia aspectos específicos de los requerimientos que deben ser elicitados

Tipos de preguntas

El analista emplea preguntas cerradas, abiertas, de sondeo y de guía según el contexto

Resolución de obstáculos

Útil para disminuir el gap en el conocimiento del dominio y resolver falta de consenso entre usuarios

Resumen: Técnicas de Entrevista

TÉCNICA DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO

Las entrevistas son la técnica más directa para captura de requerimientos del software. Sin embargo, requiere habilidades especiales del analista, dado que son técnicas sensibles y delicadas.

Fortalezas

- Comunicación directa y natural entre personas
- Flexibilidad para adaptarse al contexto
- Permite capturar conocimiento tácito
- Genera confianza con los stakeholders

Limitaciones

- Requiere habilidades especiales del analista
- Tiempo limitado de los usuarios para las entrevistas
- Dificultades para expresar conocimiento implícito
- Riesgo de sesgos en la interpretación

Técnica 2: Análisis de Objetivo y Meta

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

El propósito del enfoque es el siguiente:

Contextualizar los requerimientos

Intentar ubicar los requerimientos en un contexto mayor, más allá del sistema de software en sí

Entender la relación con el sistema mayor

Entender cómo se relaciona el problema con los problemas y objetivos del sistema mayor de la organización

Obtener requerimientos adecuados

Intentar obtener los requerimientos adecuados en corto plazo mediante un análisis estructurado

El enfoque está basado en conceptos claves: **objetivos, metas y restricciones**, los cuales serán definidos a continuación.

Conceptos: Visión Teológica de los Sistemas

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

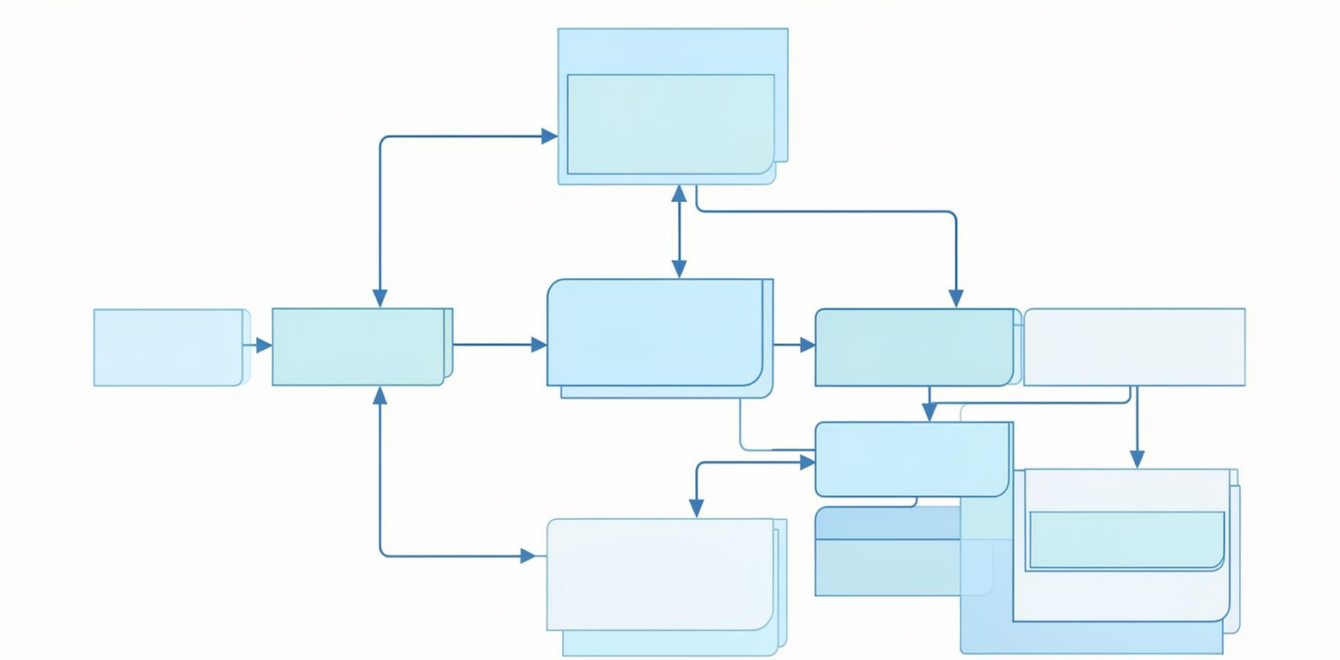
La Visión Teológica

Los fundamentos de la siguiente discusión es entender el concepto de **"la visión teológica de los sistemas"**.

De acuerdo a esta visión, un sistema (una organización, una máquina, un ser humano) tiene un conjunto de metas las cuales se busca alcanzar. Así, la vista teológica intenta explicar el comportamiento de un sistema en término de sus metas.

Definición de Meta

> Una meta es definida como un estado definido del sistema. Dado que un estado puede ser definido en términos de los valores de un número de parámetros, una meta es definida como un conjunto de los valores deseados para un número de parámetros.



Ejemplo: Metas en una Organización

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

Si el sistema es una organización, entonces una de sus metas podría ser la siguiente:

> **"Obtener ganancias de $1MM en el próximo año financiero."**

Parámetro de la meta

"Ganancia" — el aspecto del sistema que se desea controlar o alcanzar

Valor deseado

"$1MM" — el valor específico que se quiere alcanzar para ese parámetro

Horizonte temporal

"Próximo año financiero" — el período en el cual debe alcanzarse la meta

Objetivos vs. Metas: Grado de Especificación

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS



Objetivos (abstractos)

Las metas que son más abstractas (vagas) son llamadas a veces **objetivos**. Los objetivos no especifican usualmente "cuando", "cuánto" o "cómo".

Ejemplo: *"La organización debe esforzarse para obtener rentabilidad"*, sin especificar cómo esta rentabilidad será medida o cuándo será alcanzada.

Metas (específicas)

Las metas son más específicas: cuántos más valores deseados son especificados, más específica es la meta. Incluyen parámetros, valores y horizontes temporales concretos.

Descomposición de Objetivos

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

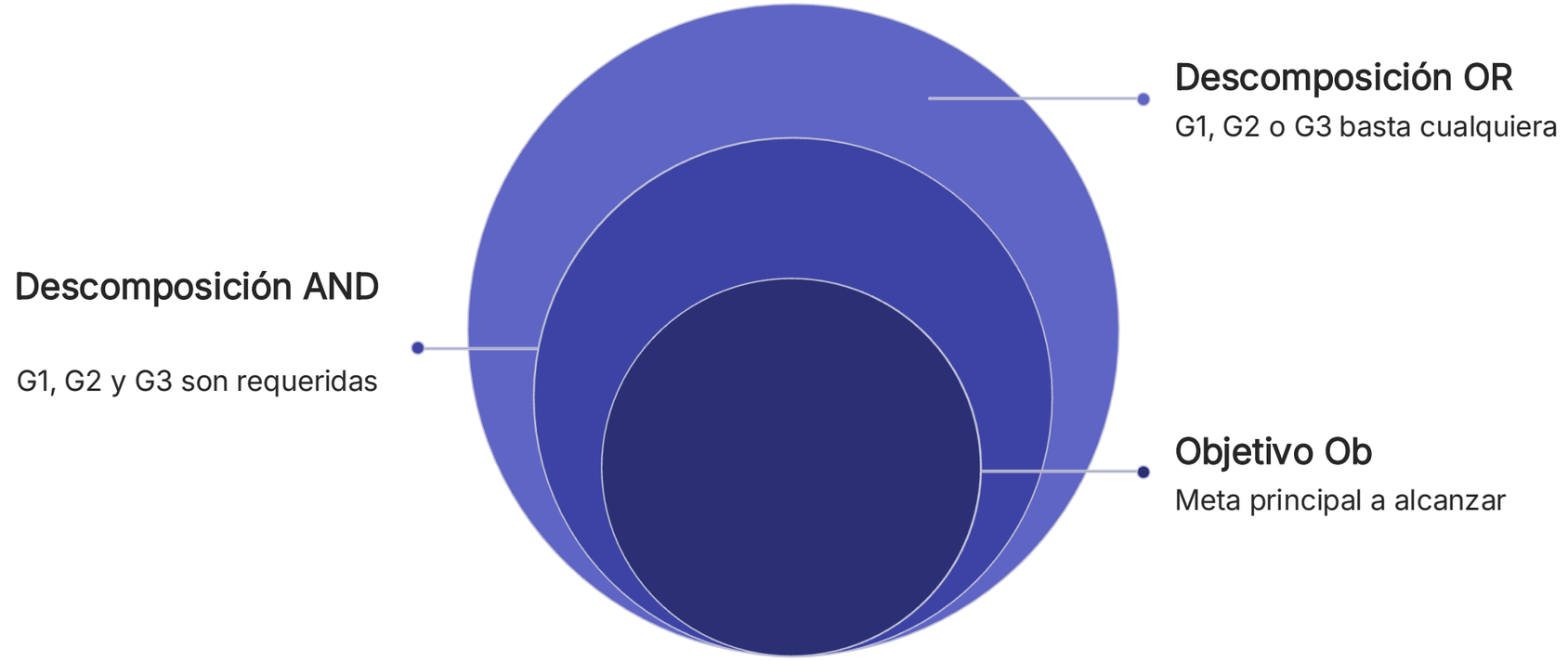
Hay dos tipos diferentes de descomposición que pueden ser aplicados al objetivo:

Descomposición AND

Un objetivo **Ob** se descompone en un conjunto de metas **G1, G2,..., Gn** utilizando la conjunción AND. Esto significa que para alcanzar el objetivo Ob deben cumplirse **todas** las metas G1, G2,..., Gn.

Descomposición OR

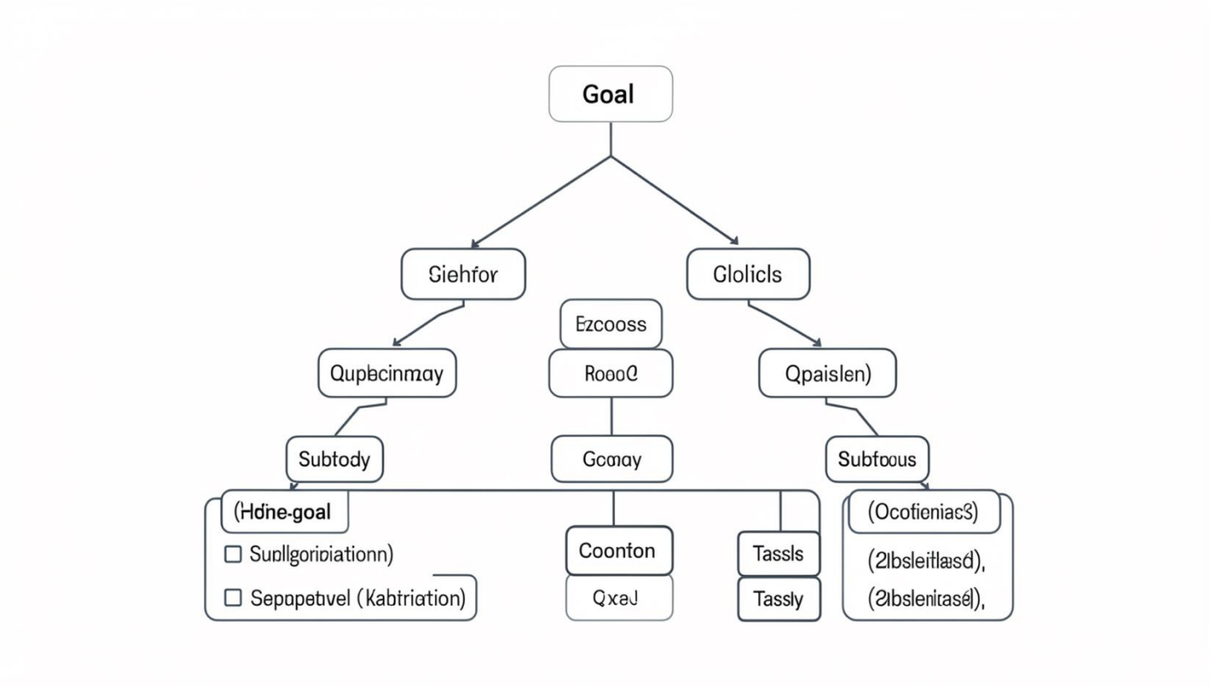
El objetivo **Ob** se descompone en las metas **G1, G2,..., Gn** de tipo OR. Para cumplir el objetivo Ob es suficiente con alcanzar **alguna** de las metas G1, G2,..., Gn.



Jerarquía de Metas y Relaciones

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

La descomposición de objetivos a metas puede continuar para muchos niveles de abstracción, creando una **jerarquía de metas**. Las metas en los niveles más bajos son llamadas **submetas**.



Relaciones entre niveles

Además de la relación meta–submeta (entre niveles) existen **relaciones intra-niveles**, las cuales deben ser consideradas cuando se modela una jerarquía.

Soporte mutuo

Dos metas en el mismo nivel se apoyan entre sí para alcanzar el objetivo superior

Conflicto mutuo

Dos metas en el mismo nivel son mutuamente conflictivas y deben negociarse

Restricciones en el Análisis de Objetivo–Meta

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

Otro concepto fundamental es el de **restricción**: una restricción prohíbe el alcance completo de algún objetivo/meta.

Restricciones del sistema organizacional

Operaciones físicas, estructura del personal, finanzas, políticas internas de la organización que limitan el alcance de los objetivos.

Restricciones del entorno

Factores externos como regulaciones legales, condiciones del mercado, o limitaciones tecnológicas del entorno.

Restricciones del sistema de software

Limitaciones de la tecnología actual, restricciones impuestas por el sistema central (host), plataformas disponibles, etc.

Resumen: Análisis Objetivo–Meta

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

> El enfoque de análisis objetivo–meta ve el dominio del problema como un conjunto de objetivos, metas y submetas organizados en una jerarquía de meta–submeta (fin–medio) y restricciones.

Objetivos

Metas abstractas sin especificación de cuándo, cuánto o cómo

Metas

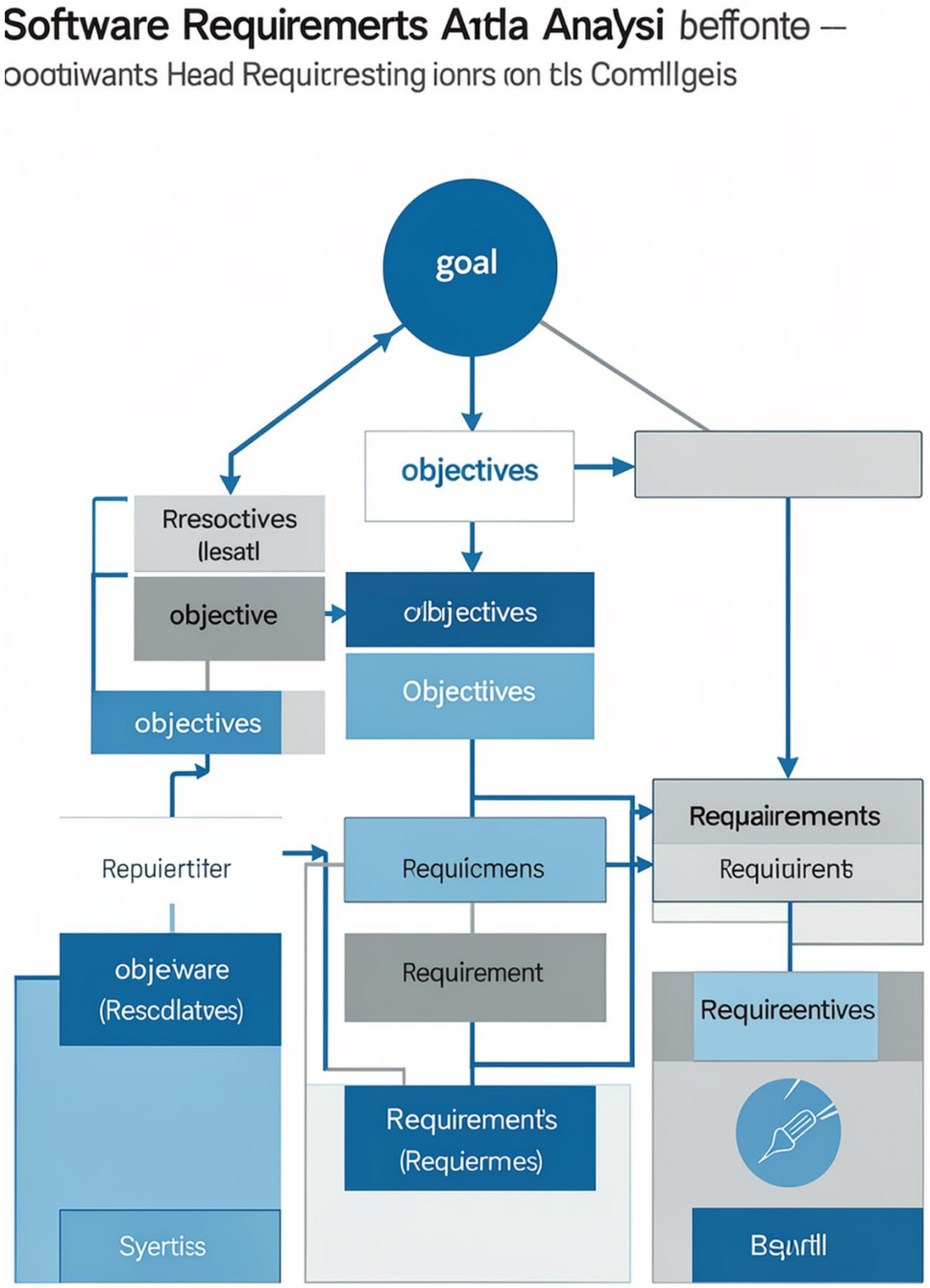
Estados definidos con parámetros y valores deseados específicos

Submetas

Metas en niveles inferiores de la jerarquía que especifican cómo alcanzar metas superiores

Restricciones

Condiciones que prohíben el alcance completo de algún objetivo o meta



Pasos en el Análisis de Objetivo y Meta

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

El propósito de construir una jerarquía de metas es primero identificar los requerimientos del software en el contexto del dominio del problema y segundo mapear los requerimientos a los objetivos del sistema.

Analizar organización y ambiente externo

En términos de objetivos, metas y restricciones

Crear jerarquía meta–submeta

Compuesta de objetivos organizacionales, metas, restricciones y sus interrelaciones

Validar y consensuar el modelo

Con los involucrados (stakeholders) del sistema

Identificar procesamiento de información

La parte de la jerarquía que modela el procesamiento de información de la organización

Eliminar casos de conflicto

Con negociación con los involucrados

Seleccionar tareas (requerimientos)

Por eliminación de alternativas

Ventajas del Análisis de Objetivo–Meta

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

El análisis de objetivo–meta ataca el problema de elicitar requerimientos exitosamente por las siguientes razones:



Entendimiento claro del dominio

Los analistas tienen un claro entendimiento del dominio del problema, incluyendo lo que pertenece al sistema de software y lo que pertenece al sistema central



Contexto mayor

Permite localizar los requerimientos del problema en un contexto mayor, vinculándolos con los objetivos organizacionales



Evaluación comparativa

Permite considerar soluciones potenciales y evaluarlas comparativamente antes de comprometerse con una

Técnica 3: Escenarios

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

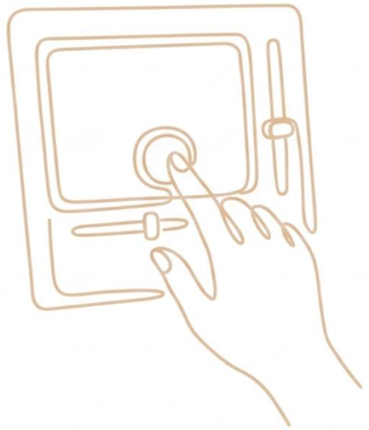
En el sentido más general, un **escenario es una historia** que ilustra cómo un sistema satisfacerá las necesidades del usuario.

> Durante una sesión de relevamiento de requerimientos, un escenario representa una idealizada pero detallada descripción de una instancia específica de la interacción hombre–máquina.

Los escenarios están basados en el principio que los usuarios encuentran más fácil transferir su conocimiento al analista **contando una historia** que a través de cuestionarios y entrevistas.

Escenarios vs. Prototipos

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS



ESCENARIOS

- **Interacción humana-máquina específica**
- **Un solo caso de uso**



PROTOTIPOS

- **Múltiples interacciones**
- **Representación más amplia del sistema**

Relación cercana

Hay una relación cercana entre escenarios y prototipos. La diferencia radica en el hecho que el último es más general que el primero.

Escenario

Trata sólo con **una instancia** de la interacción hombre–máquina, la cual es supuestamente típica en el uso esperado del futuro sistema de software.

Prototipo

Es más general: puede cubrir **múltiples instancias** de interacción y representar un rango más amplio de funcionalidades del sistema.

Caso Real: Spotify y el Prototipo

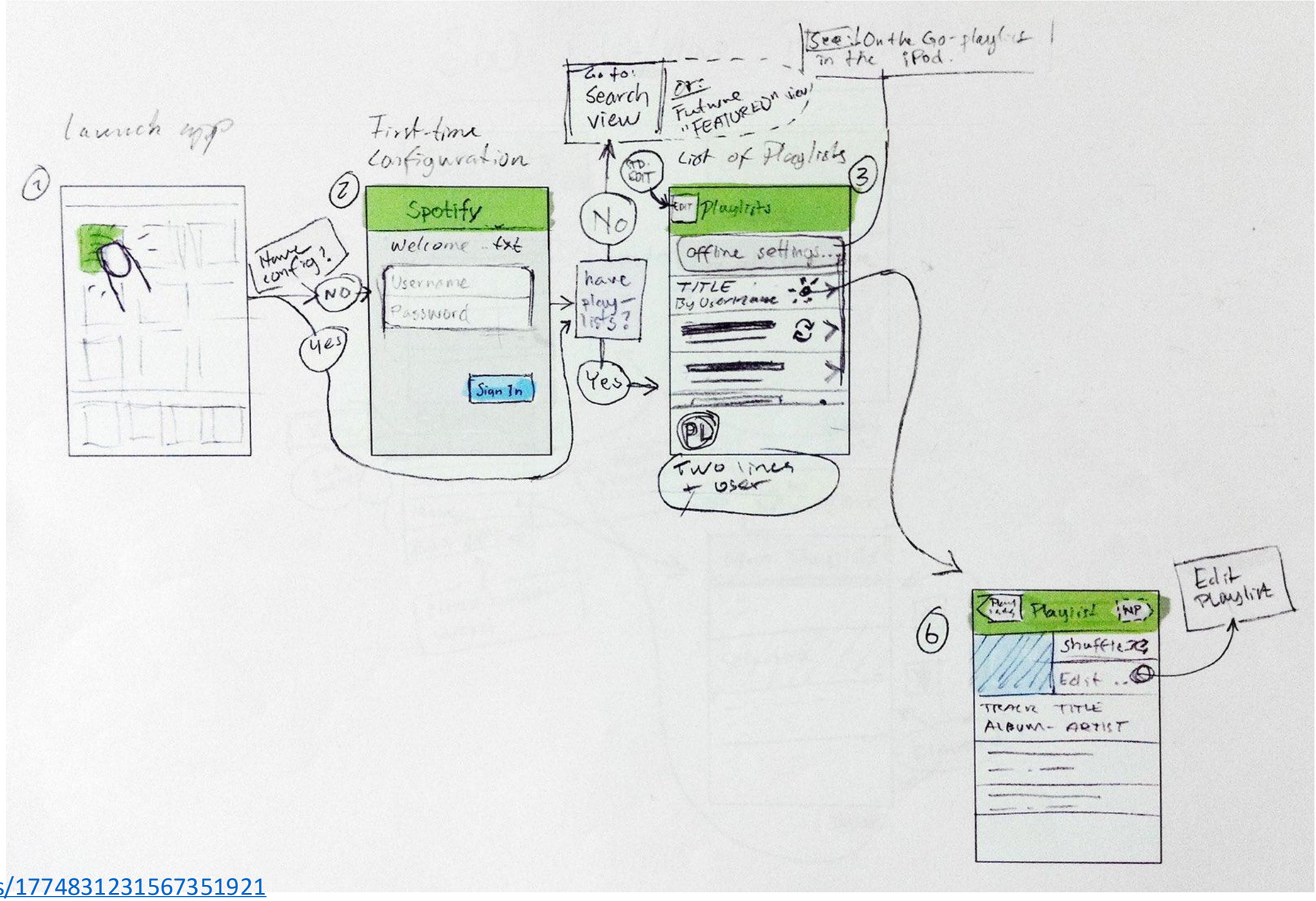
TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

> Spotify en 2006 comenzó a partir de un prototipo.

Este caso ilustra cómo los prototipos y escenarios son herramientas fundamentales en el proceso de captura de requerimientos. Spotify comenzó con una visión simple: un escenario de usuario que quería escuchar música de forma instantánea y legal.

Los prototipos permiten validar escenarios con usuarios reales antes de comprometer recursos en el desarrollo completo del sistema.

Caso Real: Spotify y el Prototipo



https://twitter.com/JonErlichman/status/1774831231567351921

Resumen: Técnica de Escenarios

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

> La técnica de escenarios para la captura de requerimientos está basada en el principio que los usuarios encuentran más fácil transferir su conocimiento al analista contando una historia que a través de cuestionarios y entrevistas.

Fortaleza principal

Junto con las técnicas de prototipos, las técnicas de escenarios son las más efectivas para capturar el conocimiento del usuario sobre el dominio del problema.

Naturalidad

Los usuarios se sienten más cómodos narrando situaciones concretas que respondiendo preguntas abstractas sobre requerimientos.

Complementariedad

Los escenarios se complementan con prototipos para validar y refinar los requerimientos identificados.

Técnica 4: Análisis de Formularios

H TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

En contraste con el enfoque basado en escenarios, el análisis de formularios **no considera al usuario como la principal fuente de conocimiento** del dominio del problema. En lugar de esto, confía en objetos de comunicación muy utilizados en las organizaciones, llamados formularios.

> Un formulario es una colección estructurada de variables que está apropiadamente formateada para soportar el ingreso de datos y su recuperación.

Los formularios son especialmente valiosos en aplicaciones que usan intensivamente los datos, como sistemas de gestión empresarial.

Ventajas del Análisis de Formularios

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

Un formulario es una importante fuente de conocimiento por las siguientes razones:

Modelo formal y menos ambiguo

Es un modelo formal y, por lo tanto, menos ambiguo e inconsistente que el conocimiento equivalente expresado en lenguaje natural

Modelo de datos estructural

Un formulario es un modelo de datos que puede proveer las bases para el desarrollo de los componentes estructurales de un modelo funcional

Información organizacional disponible

Información importante acerca de las organizaciones se encuentra a menudo disponible en formularios ya existentes

Instrucciones como fuente adicional

Las instrucciones que normalmente acompañan a los formularios proveen una fuente de conocimiento adicional sobre el dominio

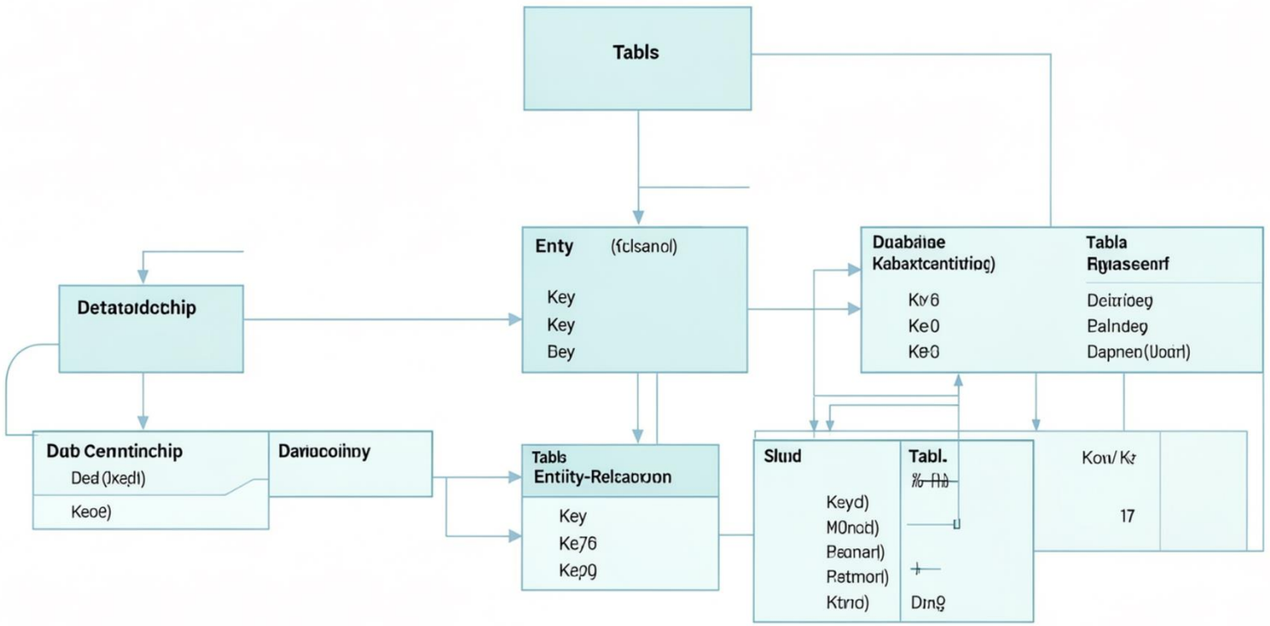
Automatización más sencilla

El análisis de formularios puede automatizarse más fácilmente que el análisis de otras fuentes de conocimiento como texto o gráficos

Uso más común: como entrada al proceso de construcción de un modelo de entidad–relación.

Conclusión: Análisis de Formularios

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

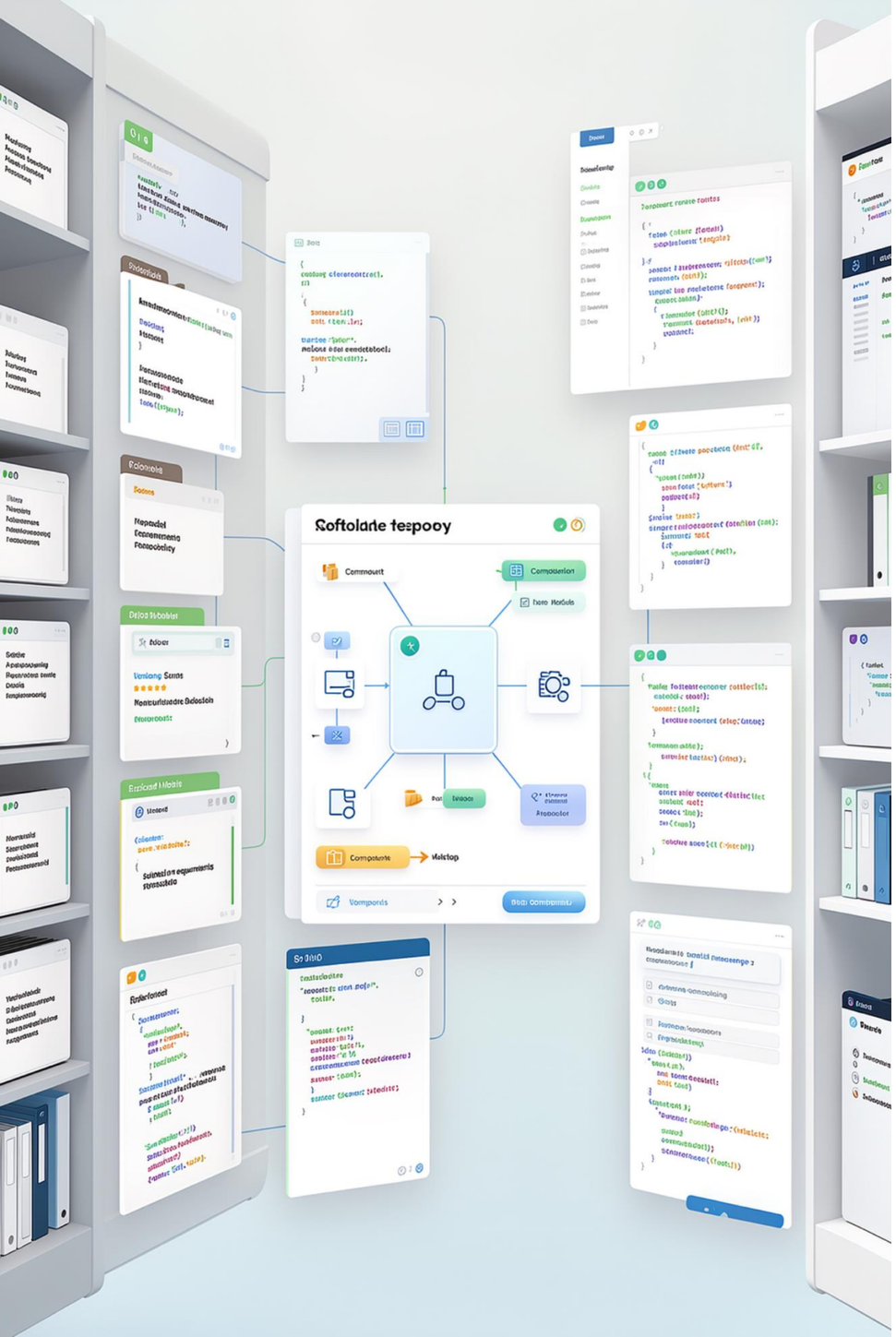


> Los formularios son útiles fuentes de conocimiento del dominio del problema, los cuales pueden ser efectivamente usados en el proceso de captura de requerimientos.

Limitación principal

Aunque el análisis de formularios está limitado a aplicaciones de software que usan intensivamente los datos, su efectividad en esos contextos es muy alta.

La forma más común del uso de formularios es como una entrada al proceso de construcción de un **modelo de entidad–relación**.



Técnica 5: Reuso de Requerimientos

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

Este enfoque está basado en la idea que los requerimientos que han sido capturados para alguna aplicación **pueden ser utilizados en otra similar**, lo cual resulta atractivo por las siguientes razones:

Mejora de productividad

Dado que la captura de requerimientos es la tarea que más trabajo y más tiempo consume en el desarrollo de software, una reducción de los tiempos y recursos provoca una mejora significativa en la productividad

Similitud entre sistemas

Hay una similitud importante en los sistemas pertenecientes a la misma área de aplicación, lo que hace viable la reutilización de requerimientos entre proyectos similares

Dudas Prácticas sobre el Reuso

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

Aún cuando el enfoque es interesante, existen algunas **dudas prácticas** con respecto a su aplicabilidad:

Accesibilidad de la documentación

La documentación de los requerimientos para los sistemas existentes no es fácilmente accesible. Esto aplica sobre todo para sistemas viejos para los cuales los requerimientos raramente fueron almacenados en un medio que no fuera papel, o modificados o revisados.

Verificación de adecuación

Dificultad para chequear la adecuación (relevancia, consistencia) de un requerimiento viejo en el contexto de las especificaciones para el nuevo sistema. Un requerimiento antiguo puede no ser directamente aplicable.

⚠ Estas limitaciones hacen que el reuso de requerimientos sea más complejo de implementar de lo que parece a primera vista.

Requisitos para Hacer Realidad el Reuso

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

Para que la idea de reusar requerimientos se haga realidad, los siguientes requisitos deben hacerse posibles:

Accesibilidad de requerimientos existentes

Los requerimientos de los sistemas existentes deben ser fácilmente accesibles, almacenados en repositorios digitales estructurados y bien documentados.

Facilidades de selección y adaptación

Debe haber facilidades para seleccionar un viejo requerimiento, testear su adecuación en el contexto del nuevo modelo de requerimientos y modificarlo si es necesario.

Costo inferior al desarrollo desde cero

El costo del proceso de reuso debe ser inferior que realizar la captura de requerimientos desde cero para que el enfoque sea económicamente justificable.

Resumen: Técnicas de Captura de Requerimientos

TÉCNICAS DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

1. Partiendo desde el usuario

Entrevistas abiertas, estructuradas y brainstorming con usuarios y stakeholders

2. Análisis de objetivo y meta

Jerarquía de metas, submetas, objetivos y restricciones organizacionales

3. Escenarios

Historias de interacción hombre–máquina y prototipos del sistema futuro

4. Análisis de formularios

Formularios organizacionales como fuente de conocimiento del dominio

5. Reuso de requerimientos

Reutilización de requerimientos de sistemas similares existentes



Preguntas

❓

¿Consultas sobre los temas de la clase?

Temas vistos hoy

- Proceso de Ingeniería de Requerimientos
- Técnicas de captura: entrevistas, brainstorming
- Análisis de objetivo y meta
- Escenarios y formularios
- Reuso de requerimientos

Contacto

Ing. Fernando Bono

Modelación y Diseño de Sistemas 2026

UNC · ESCMB · AUSI